Gestion des Mots de Passe LAB 4

Création et gestion d'un utilisateur administrateur

- useradd -u 2356 admin

Crée l'utilisateur admin avec UID 2356.

- passwd admin

Définit le mot de passe de admin.

- groupadd -g 3100 admins

Crée le groupe admins avec GID 3100.

- usermod -g 3100 admin

Change le groupe principal de admin en 3100.

- usermod -aG wheel admin

Ajoute admin au groupe wheel (privilèges sudo).

- visudo

Ouvre l'éditeur sécurisé du fichier sudoers.

- chage -M 10 admin

Mot de passe expire après 10 jours.

- chage -E $(date -d "+13 days" +%Y-%m-%d) admin

Compte expire dans 13 jours.

- chage -m 5 admin

Délai minimum de 5 jours entre changements de mot de passe.

- sudo nano /etc/security/pwquality.conf

Configure règles de complexité (minlen=9, ucredit=-1).

- sudo nano /etc/login.defs

Modifie PASS_MAX_DAYS 20 pour futurs utilisateurs.

- sudo nano /etc/default/useradd

Modifie SHELL=/bin/sh pour futurs utilisateurs.

- useradd -s /sbin/nologin susan

Crée susan sans connexion interactive.

- useradd -d /docs mathias

Crée mathias avec répertoire personnel /docs.

- useradd -u 2000 -G finance,gestion anna

Crée anna (UID 2000) dans groupes finance et gestion.

Groupes, privilèges sudo et politiques globales

- groupadd reseau

Crée un groupe (répéter pour infra, audit, supergroup avec -g 3500).

- useradd -u 2400 -g 3500 -G infra,audit -s /bin/bash superadmin

Crée superadmin (UID 2400, groupe 3500, groupes secondaires infra et audit).

- echo "CyberRoot@2025" | passwd --stdin superadmin

Définit le mot de passe en non-interactif.

- chage -M 15 -m 5 -E $(date -d "+45 days" +%Y-%m-%d) superadmin

Mot de passe expire tous les 15j, délai min 5j, compte expire dans 45j.

- sudo visudo

Ajoute : superadmin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL.

- useradd -g reseau -G infra sarra

Crée sarra (groupe principal reseau, secondaire infra).

- which systemctl

Affiche le chemin complet d'une commande.

- mkdir -p /srv/projets/infra

Crée le répertoire /srv/projets/infra.

- chown :infra /srv/projets/infra

Attribue le groupe infra au répertoire.

- echo "umask 002" >> /home/sarra/.bashrc

Définit umask 002 pour sarra (fichiers=664, dossiers=775).

Comptes système, expiration et umask

- groupadd research

Crée un groupe (répéter pour contractors, services).

- useradd -r -s /sbin/nologin service_ci

Crée un compte système sans connexion interactive.

- useradd -g research ana

Crée ana dans le groupe research.

- chage -M 40 -m 7 ana

Mot de passe expire après 40j, délai min 7j.

- useradd -g contractors contractor01

Crée contractor01 dans le groupe contractors.

- chage -E $(date -d "+14 days" +%Y-%m-%d) contractor01

Compte expire dans 14 jours.

- sudo nano /etc/profile

Ajoute umask 027 (fichiers=640, dossiers=750).

- sudo nano /etc/skel/README.txt

Crée un fichier template copié dans chaque nouveau compte.

Gestion d'équipe et quotas utilisateur

- useradd -G devops youssef

Crée un utilisateur dans le groupe devops (répéter pour amira, karim).

- mkdir -p /srv/devops

Crée le répertoire partagé /srv/devops.

- chown :devops /srv/devops

Attribue le groupe devops au répertoire.

- chmod 2775 /srv/devops

Active SGID (fichiers héritent du groupe), permissions 775.

- sudo apt install quota

Installe les outils de quotas (Debian/Ubuntu).

- sudo nano /etc/fstab

Modifie la ligne : /dev/sda1 /home ext4 defaults,usrquota,grpquota 0 2.

- sudo mount -o remount /home

Remonte /home avec les nouvelles options.

- sudo quotacheck -cug /home

Crée les fichiers de suivi des quotas.

- sudo quotaon /home

Active la surveillance des quotas.

- sudo edquota youssef

Ouvre l'éditeur de quotas (soft=100000, hard=120000) - répéter pour autres utilisateurs.

- sudo quota -u youssef

Affiche l'utilisation disque de youssef.

- sudo repquota /home

Affiche le rapport complet des quotas sur /home.

Gestion avancée des privilèges sudo

- useradd omar

Crée un utilisateur (répéter pour hiba).

- sudo visudo

Ouvre l'éditeur pour créer un alias de groupe.

- User_Alias MAINT_GRP = omar, hiba

Crée un alias regroupant omar et hiba.

- MAINT_GRP ALL=(ALL) /bin/systemctl restart, /usr/bin/df -h, /usr/bin/lsblk, /usr/bin/mount

Autorise MAINT_GRP à exécuter les commandes spécifiées.

- sudo -l

Affiche les privilèges sudo de l'utilisateur courant.

- sudo -l -U omar

Affiche les privilèges sudo de omar.

Gestion des comptes temporaires et verrouillage

- useradd stagiaire

Crée l'utilisateur stagiaire.

- echo "Stage#2025" | passwd --stdin stagiaire

Définit le mot de passe en non-interactif.

- chage -M 10 -E $(date -d "+15 days" +%Y-%m-%d) stagiaire

Mot de passe expire après 10j, compte expire dans 15j.

- useradd -s /sbin/nologin visiteur

Crée visiteur sans connexion interactive.

- passwd -l visiteur

Verrouille le compte visiteur.

- chage -E $(date -d "+5 days" +%Y-%m-%d) visiteur

Compte expire dans 5 jours.

- chage -l stagiaire

Affiche les informations d'expiration d'un utilisateur.

- passwd -S stagiaire

Affiche l'état d'un compte (verrouillé/actif).

- passwd -u stagiaire

Déverrouille le compte stagiaire.

- sudo nano /etc/default/useradd

Modifie INACTIVE=30 (comptes inactifs désactivés après 30j).

- awk -F: '{print $1}' /etc/passwd | while read user; do echo -n "$user: "; chage -l "$user" | grep "Account expires"; done

Liste tous les utilisateurs avec leur date d'expiration.

Comprendre /etc/shadow

- sudo less /etc/shadow

Affiche le fichier des mots de passe hachés.

- sudo grep "^$USER:" /etc/shadow

Affiche la ligne de l'utilisateur courant.

- date -d "1970-01-01 +19845 days" +"%Y-%m-%d"

Convertit le champ lastchg en date lisible.

Utilisation de chage

- chage -l alice

Affiche les informations de politique de mot de passe d'alice.

- chage -d 0 user1

Force user1 à changer son mot de passe au prochain login.

- chage -m 7 user1

Délai minimum de 7 jours entre changements.

- chage -M 30 user1

Mot de passe expire après 30 jours.

- chage -W 7 user1

Avertissement 7 jours avant expiration.

- chage -I 14 user1

Période d'inactivité de 14 jours après expiration.

- chage -E 2025-12-01 user1

Compte expire le 1er décembre 2025.

Comprendre le hachage

- sudo grep "^$USER:" /etc/shadow

Affiche la ligne pour analyser le hash (idsalt$hash).

- sudo apt install whois

Installe l'outil mkpasswd.

- mkpasswd -m sha-512 bonjour

Génère un hash SHA-512 du mot "bonjour".

Comprendre pwquality

- sudo cp /etc/security/pwquality.conf /etc/security/pwquality.conf.bak

Crée une sauvegarde du fichier de configuration.

- sudo cat /etc/security/pwquality.conf

Affiche les règles de complexité actuelles.

- sudo useradd -m -s /bin/bash testpw

Crée un utilisateur de test.

- sudo passwd testpw

Définit un mot de passe initial pour testpw.

- su - testpw

Ouvre une session en tant que testpw.

- passwd

Change le mot de passe (applique les règles pwquality).

- sudo tail -n 50 /var/log/auth.log

Affiche les logs d'authentification (Debian/Ubuntu).

- sudo nano /etc/security/pwquality.conf

Modifie temporairement les règles pour tester.

- sudo mv /etc/security/pwquality.conf.bak /etc/security/pwquality.conf

Restaure la configuration originale.

Option	Signification / Règle	Exemple Non Valide
minlen=9	Mot de passe doit avoir **au moins 9 caractères**	Pass1! (7 caractères)
ucredit=-1	Mot de passe doit contenir **au moins 1 majuscule**	exemple9! (pas de majuscule)
dcredit=-1	Mot de passe doit contenir **au moins 1 chiffre**	Exemple! (pas de chiffre)
ocredit=-1	Mot de passe doit contenir **au moins 1 caractère spécial** (`!@#$%…`)	Exemple9 (pas de caractère spécial)
minclass=0	**Nombre minimum de classes de caractères** (majuscule/minuscule/chiffre/spécial) : ici aucune restriction	Aucun spécifique ici
maxrepeat=0	Aucun caractère ne peut être **répété consécutivement**	Passssword9! (`s` répété)
dictcheck=1	Vérifie que le mot de passe **n'est pas un mot du dictionnaire**	Password1! (mot du dictionnaire)